姓名：_____ 准考证号：_____

2025年江西省高三教学质量监测卷

数学试卷

说明：1. 全卷满分150分，考试时间120分钟.

2. 全卷分为试题卷和答题卡，答案要求写在答题卡上，不得在试卷上作答，否则不给分.

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 若复数 z 满足 $(2-\mathrm{i})z=3+\mathrm{i}$，则复数 z 在复平面内对应的点位于

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

2. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为1，公比为 $q(q>0)$ 的等比数列. 若数列 $\{n\cdot a_n\}$ 的前三项和为2，则 q 等于

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

3. 已知 $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=3$，则“向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共线”是“$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=5$”的

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 既不充分也不必要条件　　D. 充要条件

4. 已知 $(1+\frac{1}{x^4})(x^2+a)^4(a>0)$ 展开式中的常数项为40，则 a 等于

A. 1　　B. 2　　C. $2\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{10}$

5. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2^x+1, x\leqslant m,\\ \log_2(x+1), m<x\leqslant 15\end{cases}$ 的值域是 $(1,4]$，则实数 m 的取值范围是

A. $(0,\log_2 3]$　　B. $(1,\log_2 3]$　　C. $[1,\log_2 3]$　　D. $[\log_2 3,2]$

6. 已知一圆锥的底面半径是1，高为 $\sqrt{3}$，SA 为该圆锥的一条母线，B,C 是圆锥底面圆周上的两个动点，则直线 SA 与 BC 夹角的余弦值的最大值是

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

7. 不等式 $2<6\sin\frac{\pi x}{6}\sin\frac{\pi(x-3)}{6}<3$ 在区间 $[0,2025]$ 上的整数解的个数是

A. 674　　B. 676　　C. 1352　　D. 1348

8. 某篮球队参加一项国际邀请赛，比赛分为两个阶段. 小组赛阶段：进行3场小组赛，至少赢得2场才能晋级排名赛，否则淘汰. 若晋级，进入排名赛阶段：进行3场比赛，每赢一场可额外获得奖金. 已知该篮球队小组赛阶段每场获胜的概率均为0.8，若能晋级，排名赛阶段每场比赛获胜的概率均是0.6. 该球队参加小组赛能获得出场费50万元，排名赛每赢一场比赛，获得100万元奖金. 设该球队参加这项赛事获得的总奖金为随机变量 X（单位：万元），则随机变量 X 的数学期望是

A. 166.48　　B. 211.28　　C. 216.48　　D. 230

二、多选题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 5 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分.

9. 调研某工厂的生产投入 x(生产工时/天)对产量 y(件/天)和每件产品的平均能源消耗 z(千瓦时/件)的影响，得到如下数据：

x(生产工时/天)	10	20	30	40	50	60
y(件/天)	50	101	149	202	248	301
z(千瓦时/件)	19.8	19.1	15.2	14.5	13.0	9.2

现在对 y 与 x，z 与 x 分别进行相关性分析，得到相关系数分别为 r_1，r_2，则下列判断正确的是

A. $0<r_1<1$　　B. $0<r_2<1$　　C. $r_1+r_2>0$　　D. $r_1+r_2<0$

10. 尼科梅德斯蚌线(Conchoid of Nicomedes)是一种经典的曲线，已知一条尼科梅德斯蚌线 C 的方程为 $(x^2+y^2)(x-4)^2=4x^2(x\neq 0)$ 及一条直线 l：$y=kx$，下列判断正确的是

A. 曲线 C 关于 x 轴对称

B. 曲线 C 上点的横坐标的取值范围是 $[2,6]$

C. 直线 l 与曲线 C 一定有且仅有两个交点

D. 直线 l 被曲线 C 截得的线段的中点在定直线上

11. 已知函数 $f(x)=e^{2x}-a\cdot e^x+2x(a$ 为常数)有两个极值点 x_1，x_2，且 $x_1<x_2$. 则下列判断正确的是

A. $a>4$　　B. $x_1\cdot x_2=1$

C. $2f(x_1)-f(x_2)$ 有最小值 $-1-3\ln 2$　　D. $2f(x_1)-f(x_2)$ 有最大值 $1+3\ln 2$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知集合 $A=\{-3,-1,1,3\}$，$B=\{x||x-1|<3\}$，那么 $A\cap B$ 等于_____.

13. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-\sqrt{13},0)$，$F_2(\sqrt{13},0)$，过点 F_2 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线 l 与双曲线右支相交于 A，B 两点(点 A 在第一象限)，且 $|AF_1|=|AB|$，则 $\triangle BF_1F_2$ 的面积等于_____.

14. 已知正四棱锥 S-$ABCD$ 的各棱长均为 2，点 E 是棱 SB 的中点，动点 P 满足 $PB\perp SA$，则 $PE+PC$ 的最小值为_____.

四、解答题：共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分)已知函数 $f(x)=x^2-a\ln x(a>0)$.

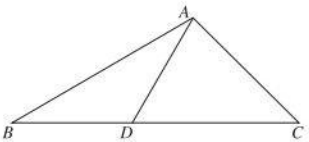
(1)求函数 $f(x)$ 的极值点；

(2)若函数 $f(x)$ 在区间 $[1,e]$ 上的最小值为 0，求实数 a 的值.

16.（15 分）如图，已知△ABC 中，$AB=3\sqrt{7}$，$AC=3\sqrt{6}$，$\angle ACB=\frac{\pi}{4}$，点 D 是边 BC 上一点，且 $\angle CAD=\frac{5\pi}{12}$.

（1）求 AD 的长；

（2）求△ABD 的面积.

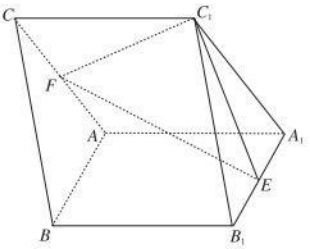


17.（15 分）如图，已知斜三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧面 AA_1B_1B 是正方形，侧面 AA_1C_1C 是菱形，平面 $AA_1C_1C\perp$ 平面 AA_1B_1B，$AA_1=4$，$\angle AA_1C_1=60°$，点 E，F 分别是棱 A_1B_1，AC 的中点.

（1）求证：$C_1F\perp BC$；

（2）设直线 AB 与平面 C_1EF 的交点为 M，求 AM 的长；

（3）求二面角 B_1-FM-B 的余弦值.



18.(17 分)已知椭圆 C_1 和圆 C_2 的方程分别是 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，$x^2+y^2=a^2+b^2(a>b>0)$，椭圆 C_1 的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$，点 M,N 分别在 C_1,C_2 上，$|MN|$ 的最大值为 $\sqrt{5}+2$.

(1)求 C_1,C_2 的方程；

(2)点 $P(x_0,y_0)(y_0>1)$ 是圆 C_2 上的动点，过点 P 作与椭圆 C_1 有且只有一个交点的两直线 l_1,l_2，设直线 l_1,l_2 的斜率分别为 k_1,k_2，且与 x 轴分别交于点 A,B.

(i)求证：k_1k_2 为定值；

(ii)求 $|AB|$ 的取值范围.

19.(17 分)若有穷数列 $a_1,a_2,\cdots,a_n(n\geqslant 2)$ 满足 $a_{k+1}-a_k\geqslant d$(d 为常数，$k=1,2,\cdots,n-1$)，则称数列 $\{a_n\}$ 为“项数为 n 差为 d 的极差数列”.

(1)写出一个各项为正整数，$a_1=1,a_4=15$ 的“项数为 4 差为 3 的极差数列”$\{a_n\}$；

(2)“项数为 6 差为 3 的极差数列”$\{a_n\}$ 满足各项均为正整数，$a_1=1,a_6=16$，证明：数列 $\{a_n\}$ 是等差数列；

(3)从数 1,2,3,…,20 任意取出 5 个，按由小到大的顺序组成数列 a_1,a_2,a_3,a_4,a_5，求这个数列是“项数为 5 差为 3 的极差数列”的概率.